AULA 13: STRING

Profª. Drª. Tatiele Bolson Moro

Strings

- São **matrizes unidimensionais** ou **vetores** de caracteres;
  - `char minhaString[10];`
- Qual a diferença?
  - Possuem um último caractere que representa **NULO**, ou seja, **representa a ÚLTIMA POSIÇÃO VÁLIDA do vetor de caracteres, que de fato representa um texto válido.**
    - O caractere em questão é o '\0', que também representa **FALSO** em um teste condicional.

Declaração

- A declaração é basicamente a mesma de um vetor:
  - `char minhaString[10];`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Manipulação

- A manipulação também é basicamente a mesma de um vetor:

```
char minhaString[10];
minhaString[5] = 'c';
minhaString[2] = 'i';
minhaString[9] = minhaString[2];
```

Notem que ainda não vimos nada do caractere '\0'!!!

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		'i'			**'c'**				**'i'**

Manipulação

- A manipulação também é basicamente a mesma de um vetor:

```
char minhaString[10];
minhaString[5] = 'c';
minhaString[2] = 'i';
minhaString[9] = minhaString[2];
printf("%c %c %c",minhaString[2],minhaString[5],minhaString[9]);
```

Notem que ainda não vimos nada do caractere '\0'!!!

```
:> i c i
```

Manipulação

- Qual a diferença?

  - Uma **String** representa uma **cadeia/sequência de caracteres** que representa **uma palavra, uma frase, um texto;**

  - Logo, quando precisarmos armazenar uma palavra ou frase, não faz sentido atribuirmos posição por posição, certo?

Funções especiais

- Leitura: possibilita a **adição automática** do '\0' no final da palavra ou frase digitada:
  - scanf:
    - `char nome[10];`
    - `scanf("%s", nome);` → `scanf` sem o `&` !!!!
  - gets: é necessário adicionar `#include<string.h>`
    - `char nome[10];`
    - `gets(nome);`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
'M'	'a'	'r'	'i'	'a'	'\0'				

Funções especiais

- Exibição: possibilita mostrar toda a String na tela até o '\0';
  - printf:
    - char nome[10];
    - scanf("%s",nome);
    - printf("%s", nome);
  - puts: é necessário adicionar include<string.h>
    - char nome[10];
    - gets(nome);
    - puts(nome);

```
Digitei "Maria"
```

```
Digitei "Maria"
```

Mesmo que `nome` tenha 10 posições, só mostrou as válidas (até o `'\0'`)

Saída:

```
:> Maria
```

Exemplo 1:

```c
#include <stdio.h>
#include<string.h>
int main() {
    char nome[50];
    printf("Digite seu nome: ");
    gets(nome);
    printf("Seu nome e: ");
    puts(nome);
    return 0;
}
```

```
PS C:\Users\Tatiele> cd 'c:\User
PS C:\Users\Tatiele\Desktop\UNOE
Digite seu nome: Maria
Seu nome e: Maria
PS C:\Users\Tatiele\Desktop\UNOE
```

Inicialização

- Vazia:
  - `char nome[100];`

Novamente, '\0' é colocado automaticamente no final da string;

- Com lista de valores;
  - `char nome[7] = {'s','t','r','i','n','g','\0'}`

- Com uma constante string:
  - `char nome[7] = "string";`

Mesmo resultado acima, mas sem a necessidade de colocar o '\0'

- Sem especificar tamanho:
  - `char s1[] = "primeiro texto\n";`
  - `char s2[] = "segundo texto";`

Exemplo 2

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
   char Palavra[20];
   int i;
   printf("Digite UMA palavra qualquer: ");
   scanf("%s",Palavra);
   for(i=0;Palavra[i] != '\0';i++)
          printf("%c\n",Palavra[i]);
   printf("%s\n",Palavra);
   getch();
}
```

```
PS C:\Users\Tatiele\Desktop\UNOESC\2024-1
Digite UMA palavra qualquer: Maria
M
a
r
i
a
Maria
```

Outras funções

Nome	Função
`strcpy(s1,s2)`	Copia s2 para s1
`strcat(s1,s2)`	Concatena s2 ao final de s1
`strcmp(s1, s2)`	Compara se S1 é igual a S2
`strlen(s1)`	Retorna o tamanho de s1, até o \0
`strcmp(s1,s2)`	Retorna 0 (falso) se s1 é igual a s2 e !=0 (verdadeiro) se s1 é diferente de s2;

Exemplo 3 – strcpy - copia

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
main()
{
    char str1[20], str2[20];
    gets(str1);
    strcpy(str2,str1);
    puts(str2);
    getch();
}
```

Exemplo 4 – strcat - concatena

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
main() {
    char str1[]="teste", str2[20];
    gets(str2);
    strcat(str1,str2);
    puts(str1);
    getch();
}
```

Exemplo 5 – strlen – tamanho da string

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
main() {
    char str1[100];
    int tam;
    puts("Digite alguma coisa: ");
    gets(str1);
    tam = strlen(str1); //com o strlen, conseguimos contar o tamanho de strings com ESPAÇO
    printf("O tamanho eh %d",tam);
    getch();
}
```

Exemplo 6 – strcmp – retorna verdadeiro ou falso

```c
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
main() {
    char str1[100], str2[100];
    int result;
    printf("Digite alguma coisa: ");
    gets(str1);
    printf("Digite outra coisa: ");
    gets(str2);
    result = strcmp(str1,str2);
    if(result == 0){
        printf("Strings iguais");
    }
    else{
        printf("Strings diferentes");
    }
    getch();
}
```

```
PS C:\Users\Tatiele> cd 'c:\Users\Tati
PS C:\Users\Tatiele\Desktop\UNOESC\202
Digite alguma coisa: teste
Digite outra coisa: alguma
Strings diferentes
```

```
PS C:\Users\Tatiele> cd 'c:\U
PS C:\Users\Tatiele\Desktop\U
Digite alguma coisa: teste
Digite outra coisa: teste
Strings iguais
```

Exemplo 7

```c
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
main() {
  char str_fruta[] = "abacaxi";
  char str_chute[80];
  do {
     printf ("Adivinhe qual eh minha fruta favorita: ");
     gets (str_chute);
  } while (strcmp (str_fruta,str_chute) != 0);
  puts ("Resposta correta!!");
  getch();
}
```

```
PS C:\Users\Tatiele> cd 'c:\Users\Tatiele\Desktop\UNOESC\2024
PS C:\Users\Tatiele\Desktop\UNOESC\2024-1\Algoritmos\Aula 11
Adivinhe qual eh minha fruta favorita: abacate
Adivinhe qual eh minha fruta favorita: melancia
Adivinhe qual eh minha fruta favorita: abacaxi
Resposta correta!!
```